

Практическая работа №6

Теоретическое введение

GitLab — веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом, представляющий систему управления репозиториями кода для Git с собственной вики, системой отслеживания ошибок, CI/CD пайплайном и другими функциями.

GitLab Runner — это агент, который собственно и занимается выполнением инструкций из специального файла `.gitlab-ci.yml`.

YAML — это удобочитаемый язык сериализации данных, который обычно используется для файлов конфигурации. Использование файла YAML (файл с расширением `.yml`) открывает возможности для хранения задания или конфигурации конвейера в любом из репозиториях Git проекта.

Конвейер сборки — это набор параметров, управляющих процессом сборки. Параметры включают в себя такие вещи, как какая ветка системы управления версиями будет использована, настраиваемые сценарии PowerShell и триггеры (плановая сборка или непрерывная интеграция / сборка после каждого коммита кода).

Полезные ссылки

1. Терминология. Виртуальные машины [Несколько компьютеров в одном]:

<https://it.wikireading.ru/326>

2. Глоссарий | ITGLOBAL.COM:

<https://itglobal.com/ru-ru/company/glossary/>

3. Официальная документация GitLab по установке:

<https://about.gitlab.com/install/>

Задание

В данной практической работе требуется создать и настроить пайплайн на языке Yaml для проекта загруженного на GitLab в 4 практической работе.

В пайплайне описываются этапы проверки проекта, такие как build, test, deploy. Также могут содержаться различные скрипты и специфические настройки.

Пайплайн и его этапы необходимо настроить согласно спецификации вашего проекта.

Ниже по ссылке представлены шаблоны пайплайнов под различные проекты:

<https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss/tree/master/lib/gitlab/ci/templates>

Листинг 1 – Пример Yaml файла к проекту с использованием Maven

```
image: rvancea/maven-chrome-jdk8:latest
```

```
build:
```

```
  stage: build
```

```
  script:
```

```
    - mvn compile
```

```
test:
```

```
  stage: test
```

```
  script:
```

```
    - mvn clean test
```

В результате отчет должен содержать титульный лист, скриншоты создания пайплайна с его проверкой его работоспособности.

Вопросы к практической работе

1. Дайте определение конвейеру сборки ПО.
2. Дайте определение GoCD.
3. Из чего состоит GoCD?
4. Дайте описание устройству конвейера GoCD.
5. Каким целям служит материал в GoCD?
6. Дайте определение YAML.
7. В каком каталоге должны находиться все файлы YAML?
8. Можно ли редактировать задания и конвейеры, созданные с помощью YAML, на странице "Сборки"?
9. Каким образом YAML хранит данные?
10. Для чего создан YAML?
11. Опишите преимущества YAML.
12. Опишите характерные особенности YAML.

Критерии оценки

- Создан пайплайн под проект
- Проведена проверка работоспособности пайплайна